



第七讲 假设检验 (二)

袁洪松

内容概要:

单个正态总体参数的假设检验, 两个正态总体参数假设检验, 拟合优度检验

预习内容:

浙大《概率论与数理统计》P80-85 (第55-60讲)

<https://www.bilibili.com/video/av20027947?p=80>

<https://www.bilibili.com/video/av20027947?p=81>

<https://www.bilibili.com/video/av20027947?p=82>

<https://www.bilibili.com/video/av20027947?p=83>

<https://www.bilibili.com/video/av20027947?p=84>

<https://www.bilibili.com/video/av20027947?p=85>

课本相关章节:

Hogg Section 4.7

1 单个正态总体均值的假设检验

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 样本为 $X_1, \dots, X_n$, 样本值为 $x_1, \dots, x_n$ 。考虑假设

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq \mu_0.$$

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu < \mu_0.$$

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu > \mu_0.$$

其中 μ_0 为已知常数。显著水平选为 α 。

情况一: $\sigma^2 = \sigma_0^2$ 已知。

先考虑双边检验问题

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq \mu_0.$$

我们知道, $\bar{X}$ 为 μ_0 的一个估计。直观上看, 若 $\bar{X}$ 远离 μ_0 , 则有理由拒绝原假设。所以可以取拒绝域 $\{|\bar{X} - \mu_0| \geq c_0\}$ 。当 $\sigma = \sigma_0$ 已知时, 它等价于拒绝域 $\{|\bar{X} - \mu_0|/(\sigma_0/\sqrt{n}) \geq c\}$, 其中 $c = c_0/(\sigma_0/\sqrt{n})$ 。选取

检验统计量

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0/\sqrt{n}}.$$

在 H_0 为真时, $Z \sim N(0,1)$ 。为了使显著水平为 α , 需要

$$P_{\mu_0}(|Z| \geq c) = \alpha.$$

可以知道 $c = z_{\alpha/2}$ 。故显著水平为 α 的一个拒绝域为

$$W = \left\{ \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma_0/\sqrt{n}} \geq z_{\alpha/2} \right\}.$$

这种检验方法称为 z -检验。

对样本观测值 $x_1, \dots, x_n$, 检验统计量 Z 的取值为 $z_0 = (\bar{x} - \mu_0)/(\sigma_0/\sqrt{n})$ 。可以知道 p -值为

$$P_{\mu_0}(|Z| \geq |z_0|) = 2 \{1 - \Phi(|z_0|)\}.$$

对于左边检验问题

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu < \mu_0,$$

仍取检验统计量 Z 。由于不用考虑 $\mu > \mu_0$ 的情况, 可以取拒绝域 $\{Z \leq c\}$ 。为了使显著水平为 α , 需要

$$P_{\mu_0}(Z \leq c) = \alpha.$$

可以知道 $c = -z_\alpha$ 。故拒绝域为

$$W = \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0/\sqrt{n}} \leq -z_\alpha \right\}.$$

检验的 p -值为

$$P_{\mu_0}(Z \leq z_0) = \Phi(z_0).$$

对于右边检验问题

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu > \mu_0,$$

同样的推理可得拒绝域为

$$W = \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0/\sqrt{n}} \geq z_\alpha \right\}.$$

检验的 p -值为

$$P_{\mu_0}(Z \geq z_0) = 1 - \Phi(z_0).$$

下面考虑假设检验与区间估计的联系。对于双边检验问题

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq \mu_0,$$

z -检验的显著水平为 α 的接受域为

$$A = \bar{W} = \left\{ \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma_0/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2} \right\} = \left\{ \bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} < \mu_0 < \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \right\}.$$

根据上一讲假设检验与置信区间的对偶定理， μ 的置信水平为 $(1 - \alpha)$ 的置信区间即为

$$\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \right).$$

由此可以知道，如果双边检验中的 μ_0 落在置信区间之内，就可以接受原假设。如果 μ_0 落在置信区间之外，就可以拒绝原假设。

回顾在寻找 μ 的置信区间时选取的枢轴量为

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_0/\sqrt{n}} \sim N(0, 1),$$

而双边检验问题选取的检验统计量为

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0/\sqrt{n}} \sim N(0, 1). \quad (\text{在 } H_0 \text{ 为真时})$$

注意两者的异同。

情况二： σ^2 未知。

先考虑双边检验问题

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq \mu_0.$$

直观上看，同样地，若 $\bar{X}$ 远离 μ_0 ，则有理由拒绝原假设。但 Z 中含有未知参数 σ ，不是统计量，分布未知，由它无法得到一个明确已知的拒绝域。用样本标准差 S 代替 σ ，可得检验统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}.$$

在 H_0 为真时， $T \sim t(n-1)$ 。为了使显著水平为 α ，需要

$$P_{\mu_0}(|T| \geq c) = \alpha.$$

可以知道 $c = t_{\alpha/2}(n-1)$ 。故显著水平为 α 的拒绝域为

$$\left\{ \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{S/\sqrt{n}} \geq t_{\alpha/2}(n-1) \right\}.$$

这种检验方法称为 t -检验。

对样本观测值 $x_1, \dots, x_n$ ，检验统计量 T 的取值为 $t_0 = (\bar{x} - \mu_0) / (s / \sqrt{n})$ 。可以知道 p -值为

$$P_{\mu_0}(|T| \geq |t_0|) = 2 \{1 - F_{n-1}(|t_0|)\},$$

其中 $F_{n-1}(\cdot)$ 为 $t(n-1)$ 分布的累积分布函数。

对于左边检验问题

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu < \mu_0,$$

仍取检验统计量 T 。可得显著水平为 α 的拒绝域为

$$\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \leq -t_{\alpha}(n-1) \right\}.$$

检验的 p -值为

$$P_{\mu_0}(T \leq t_0) = F_{n-1}(t_0).$$

对于右边检验问题

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu > \mu_0,$$

拒绝域为

$$\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \geq t_{\alpha}(n-1) \right\}.$$

检验的 p -值为

$$P_{\mu_0}(T \geq t_0) = 1 - F_{n-1}(t_0).$$

2 成对数据均值的假设检验

假设有成对数据 $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$ 。设差值为 $D_i = X_i - Y_i, i = 1, \dots, n$ ，则差值可看做来自正态总体 $N(\mu_D, \sigma_D^2)$ 的样本。考虑检验问题

$$H_0 : \mu_D = 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu_D \neq 0.$$

记

$$\bar{D} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n D_i, \quad S_D^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2,$$

选用检验统计量

$$T = \frac{\bar{D}}{S_D/\sqrt{n}},$$

可得显著水平为 α 的拒绝域为

$$\{|T| \geq t_{\alpha/2}(n-1)\}.$$

3 单个正态总体方差的假设检验

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 μ, σ^2 未知。样本为 $X_1, \dots, X_n$ 。考虑检验问题

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2,$$

其中 σ_0^2 为已知常数。

我们知道， S^2 为 σ^2 的一个估计。直观上看，若 S^2 远离 σ^2 ，则有理由拒绝原假设。选取检验统计量

$$G = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2},$$

则在 H_0 为真时 $G \sim \chi^2(n-1)$ 。拒绝域应形如

$$\left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq c_1 \text{ 或者 } \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq c_2 \right\}.$$

为了使显著水平为 α ，需要

$$P_{\sigma_0}(G \leq c_1) + P_{\sigma_0}(G \geq c_2) = \alpha.$$

为了方便，把概率两分，即

$$P_{\sigma_0}(G \leq c_1) = P_{\sigma_0}(G \geq c_2) = \alpha/2.$$

于是得到 $c_1 = \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$ ， $c_2 = \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 。故拒绝域为

$$\left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) \text{ 或者 } \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1) \right\}.$$

这种检验方法称为 χ^2 -检验。

对样本观测值 $x_1, \dots, x_n$ ，记检验统计量 G 的取值为 $g_0 = (n-1)s^2/\sigma_0^2$ 。如果 g_0 比较靠近左边，则 G 比 g_0 更极端的概率为 $P_{\sigma_0}(G \leq g_0) = G_{n-1}(g_0)$ ，其中 $G_{n-1}(\cdot)$ 为 $\chi^2(n-1)$ 分布的累积分布函数。如果 g_0 比较靠近右边，则 G 比 g_0 更极端的概率为 $P_{\sigma_0}(G \geq g_0) = 1 - G_{n-1}(g_0)$ 。所以 p -值应该为

$$2 \min \{G_{n-1}(g_0), 1 - G_{n-1}(g_0)\}.$$

对于左边检验问题

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2,$$

仍取检验统计量 G 。可得显著水平为 α 的拒绝域为

$$\left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1) \right\}.$$

检验的 p -值为

$$P_{\sigma_0}(G \leq g_0) = G_{n-1}(g_0).$$

对于右边检验问题

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad \text{vs} \quad H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2,$$

拒绝域为

$$\left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_{\alpha}^2(n-1) \right\}.$$

检验的 p -值为

$$P_{\sigma_0}(G \geq g_0) = 1 - G_{n-1}(g_0).$$

4 两个正态总体的假设检验

4.1 两个正态总体的均值

假设 $X_1, \dots, X_{n_1}$ 是来自 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本, $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ 是来自 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 且两个样本互相独立。考虑检验问题

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2.$$

显著水平选为 α 。

情况一: σ_1^2 与 σ_2^2 已知。

我们知道, $\bar{X} - \bar{Y}$ 为 $\mu_1 - \mu_2$ 的一个估计。直观上看, 若 $\bar{X} - \bar{Y}$ 远离 $\mu_1 - \mu_2$, 则有理由拒绝原假设。所以可以取拒绝域 $\{|\bar{X} - \bar{Y}| \geq c_0\}$ 。若 σ_1, σ_2 已知, 在 H_0 成立时,

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(0, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right).$$

不妨取检验统计量

$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}}.$$

在 H_0 为真时, $Z \sim N(0, 1)$ 。为了使显著水平为 α , 需要

$$P_{H_0}(|Z| \geq c) = \alpha.$$

可以知道 $c = z_{\alpha/2}$ 。故拒绝域为

$$\left\{ \frac{|\bar{X} - \bar{Y}|}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \geq z_{\alpha/2} \right\}.$$

对样本观测值 $x_1, \dots, x_{n_1}, y_1, \dots, y_{n_2}$ ，检验统计量 Z 的取值为 $z_0 = (\bar{x} - \bar{y}) / \sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}$ 。可以知道 p -值为

$$P_{H_0}(|Z| \geq |z_0|) = 2\{1 - \Phi(|z_0|)\}.$$

情况二： $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ ，但未知。

在情况一的检验统计量中，用

$$S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

代替 σ^2 ，可得检验统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}}.$$

当 H_0 为真时， $T \sim t(n_1 + n_2 - 2)$ 。所以拒绝域为

$$\left\{ \frac{|\bar{X} - \bar{Y}|}{S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) \right\}.$$

对样本观测值 $x_1, \dots, x_{n_1}, y_1, \dots, y_{n_2}$ ，检验统计量 T 的取值为 $t_0 = (\bar{x} - \bar{y}) / (s_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2})$ 。可以知道 p -值为

$$P_{\mu_0}(|T| \geq |t_0|) = 2\{1 - F_{n_1+n_2-2}(|t_0|)\},$$

其中 $F_{n_1+n_2-2}(\cdot)$ 为 $t(n_1 + n_2 - 2)$ 分布的累积分布函数。

情况三： $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ ，且均未知。(略)

4.2 两个正态总体的方差

假设 $X_1, \dots, X_{n_1}$ 是来自 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本， $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ 是来自 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本，且两个样本互相独立。

假设 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$ 均未知。考虑检验问题

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad \text{vs} \quad H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2.$$

显著水平选为 α 。

我们知道， S_1^2 与 S_2^2 分别为 σ_1^2 与 σ_2^2 的估计。直观上看，若 S_1^2/S_2^2 远离 1，就有理由拒绝原假设。选取检验统计量

$$F = S_1^2/S_2^2,$$

则当原假设 H_0 成立时, $F \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 。可以得出显著水平为 α 的拒绝域为

$$\{F \leq F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1) \text{ 或者 } F \geq F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)\}$$

对样本观测值 $x_1, \dots, x_{n_1}, y_1, \dots, y_{n_2}$, 检验统计量 F 的取值为 $f_0 = s_1^2/s_2^2$ 。可以知道 p -值为

$$2 \min \{P_{H_0}(F \leq f_0), P_{H_0}(F \geq f_0)\}.$$

5 拟合优度检验

如果总体分布不能写成参数的形式, 则需要直接对总体分布提出一个假设。可以采用拟合优度检验。具体步骤如下:

- 1) 在 H_0 下, 将总体 X 的取值的全体分成 k 个两两不相交的子集: $A_1, \dots, A_k$ 。
- 2) 以 n_i 记样本观测值中落在 A_i 的个数。这称为**实际频数**。
- 3) 当 H_0 为真且 X 的累积分布函数 $F_0(x)$ 完全已知时, 计算事件 A_i 发生的概率 $p_i = P_{F_0}(A_i), i = 1, \dots, k$ 。
当 H_0 为真且 X 的累积分布函数 $F_0(x)$ 含有 r 个未知参数时, 先用极大似然法估计 r 个未知参数, 然后得到 p_i 的估计 $\hat{p}_i$ 。
此时称 np_i 或 $n\hat{p}_i$ 为**理论频数**。
- 4) 若 $F_0(x)$ 中没有未知参数, 计算检验统计量

$$Q = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}.$$

检验的拒绝域形式为 $\{Q \geq c\}$ 。

若 $F_0(x)$ 中有 r 个未知参数, 计算检验统计量

$$\hat{Q} = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - n\hat{p}_i)^2}{n\hat{p}_i}.$$

检验的拒绝域形式为 $\{\hat{Q} \geq c\}$ 。

定理 若 n 充分大, 则当 H_0 为真时,

$$Q \overset{\text{近似}}{\sim} \chi^2(k-1),$$

$$\hat{Q} \overset{\text{近似}}{\sim} \chi^2(k-r-1),$$

其中 k 为分类数, r 为 $F_0(x)$ 中被估未知参数的个数。

由此定理可知，若 $F_0(x)$ 中没有未知参数，则显著水平为 α 的拒绝域为

$$\{Q \geq \chi_{\alpha}^2(k-1)\}.$$

若 $F_0(x)$ 中有 r 个未知参数，则显著水平为 α 的拒绝域为

$$\{\hat{Q} \geq \chi_{\alpha}^2(k-r-1)\}.$$

例 一个淘宝店主搜集了一年中每天的订单数 X ，除去春节期间及双十一前后外，按330天计，具体数据如下：

订单数 X	0	1	2	3	4	5	6	7
天数	3	6	21	46	48	61	52	42
订单数 X	8	9	10	11	12	13	16	
天数	27	11	6	4	1	1	1	

通常认为每天的订单数服从泊松分布。以上数据是否支持这个结论？

检验问题：

$$H_0 : \text{总体} X \text{的分布服从泊松分布} \quad \text{vs} \quad H_1 : \text{总体} X \text{的分布不服从泊松分布}.$$

由于泊松分布 $\text{Po}(\lambda)$ 包含 $r = 1$ 个未知参数 λ ，需要首先用极大似然法估计 λ 。容易知道 λ 的极大似然估计为 $\hat{\lambda} = \bar{X} = 1749/330 = 5.3$ 。

将泊松分布的取值全体 $\{0, 1, 2, \dots\}$ 划分成11个集合： $A_1 = \{0, 1\}, \dots, A_{10} = \{10\}, A_{11} = \{11, 12, \dots\}$ 。可以知道，

$$\begin{aligned} \hat{p}_i &= \frac{\hat{\lambda}^0 e^{-\hat{\lambda}}}{0!} + \frac{\hat{\lambda}^1 e^{-\hat{\lambda}}}{1!} \\ \hat{p}_i &= \frac{\hat{\lambda}^i e^{-\hat{\lambda}}}{i!}, \quad i = 1, \dots, 10 \\ \hat{p}_{11} &= 1 - \sum_{i=1}^{10} \hat{p}_i. \end{aligned}$$

所以得到实际频数与理论频数。

集合	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	A_{10}	A_{11}
实际频数	9	21	46	48	61	52	42	27	11	6	7
理论频数	10.23	23.13	40.87	54.16	57.41	50.71	38.39	25.44	14.98	7.94	6.60

可以算得

$$\hat{Q} = \sum_{i=1}^{11} \frac{(n_i - n\hat{p}_i)^2}{n\hat{p}_i} = 3.97.$$

显著水平 $\alpha = 0.05$ 下临界值为 $\chi_{\alpha}^2(k - r - 1) = \chi_{\alpha}^2(9) = 16.92$ 。样本值未落在拒绝域以内，接受原假设。 $\square$

例 一位老师评出了班上144位学生的考试成绩，希望检验成绩是否符合正态分布。详细数据见Excel文件“chi-square test normal.xlsx”。

1. 试检验考试成绩是否符合 $N(70, 15^2)$ 分布。

2. 试检验考试成绩是否符合某个正态分布。

首先，我们检验考试成绩是否符合 $N(70, 15^2)$ 分布。让 $\mu = 70, \sigma = 15$ ，选取取值集合

$$\begin{aligned} A_1 &= (-\infty, \mu - 1.8\sigma], \\ A_2 &= (\mu - 1.8\sigma, \mu - 1.4\sigma], \\ &\dots, \\ A_{10} &= (\mu + 1.4\sigma, \mu + 1.8\sigma], \\ A_{11} &= (\mu + 1.8\sigma, \infty). \end{aligned}$$

可以得到

$$\hat{Q} = \sum_{i=1}^{11} \frac{(n_i - n\hat{p}_i)^2}{n\hat{p}_i} = 7.31.$$

显著水平 $\alpha = 0.05$ 下临界值为 $\chi_{\alpha}^2(k - 1) = \chi_{\alpha}^2(10) = 18.31$ 。样本值未落在拒绝域以内，接受原假设。

其次，我们检验考试成绩是否符合某个正态分布。采用极大似然估计值 $\hat{\mu} = 68.65, \hat{\sigma} = 13.90$ (注意：在Excel里，“=STDEV.S”表示样本方差，“=STDEV.P”表示样本二阶中心矩。这里取后者。)，并选取取值集合

$$\begin{aligned} A_1 &= (-\infty, \hat{\mu} - 1.8\hat{\sigma}], \\ A_2 &= (\hat{\mu} - 1.8\hat{\sigma}, \hat{\mu} - 1.4\hat{\sigma}], \\ &\dots, \\ A_{10} &= (\hat{\mu} + 1.4\hat{\sigma}, \hat{\mu} + 1.8\hat{\sigma}], \\ A_{11} &= (\hat{\mu} + 1.8\hat{\sigma}, \infty). \end{aligned}$$

可以得到

$$\hat{Q} = \sum_{i=1}^{11} \frac{(n_i - n\hat{p}_i)^2}{n\hat{p}_i} = 6.73.$$

显著水平 $\alpha = 0.05$ 下临界值为 $\chi_{\alpha}^2(k - r - 1) = \chi_{\alpha}^2(8) = 15.51$ 。样本值未落在拒绝域以内，接受原假设。 $\square$